

JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

Selección y Justificación de la Metodología de Desarrollo Crystal Clear

Nombre del Proyecto	PanTrack System — Sistema Web MVC para Gestión de Inventario y Ventas de Panadería
Metodología Seleccionada	Crystal Clear (familia Crystal, variante para equipos de hasta 8 integrantes)
Herramienta de Gestión	GitHub Projects — tablero visual integrado al repositorio del equipo
Creador de la Metodología	Alistair Cockburn (2004) — Crystal Methods
Fecha de Elaboración	Mayo 2026
Equipo	Paola Jaqueline López Mata Gerardo Manzano Villafaña Jennifer Ailin Medina Hernández

1. ¿Qué es Crystal Clear?

Crystal Clear es la variante más ligera de la familia de metodologías Crystal, creada por Alistair Cockburn. Está diseñada específicamente para equipos pequeños (de 1 a 8 integrantes) que trabajan en proyectos de criticidad baja a media, donde la comunicación cara a cara es posible y la burocracia del proceso debe ser mínima.

A diferencia de Scrum —que impone roles fijos, sprints rígidos y ceremonias estructuradas—, Crystal Clear es una metodología adaptativa centrada en las personas, no en los procesos. Su premisa central es: "Los equipos talentosos con buena comunicación entregan software, independientemente del proceso que usen."

1.1 Propiedades Esenciales de Crystal Clear

Propiedad Crystal Clear	Aplicación en PanTrack System
Entregas frecuentes	Incrementos funcionales cada 1-2 semanas presentados al asesor como usuario principal.
Mejora reflexiva	Retrospectiva breve al final de cada iteración para ajustar el proceso sin ceremonias formales.
Comunicación osmótica	El equipo comparte repositorio, tablero y canal de mensajería; la información fluye de forma natural.
Seguridad personal	Cada integrante puede señalar problemas o proponer mejoras sin jerarquías rígidas que lo inhiban.
Foco	Períodos de trabajo sin interrupciones; acuerdo de equipo sobre horas de desarrollo concentrado.
Acceso fácil a usuarios	El asesor y el cliente (dueño de la panadería) están disponibles para validar incrementos regularmente.
Entorno técnico automatizado	Pruebas unitarias y CI/CD con GitHub Actions garantizan retroalimentación rápida sobre el código.

2. ¿Por qué Crystal Clear es la Metodología más Apta?

2.1 Comparativa con otras metodologías

Criterio de Decisión	Crystal Clear	Scrum	Cascada
Equipos pequeños (2-6 personas)	Diseñado para esto	Funciona, pero con overhead de roles	No considera el tamaño
Requisitos cambiantes	Adaptación continua sin fricción	Sprints lo manejan bien	Muy costoso de cambiar
Documentación mínima	Solo lo necesario	Requiere artefactos definidos	Extensa y obligatoria
Comunicación directa/presencial	Principio central	Se da, pero hay ceremonias formales	Basada en documentos
Contexto académico	Ideal: flexible, sin roles rígidos	Requiere Scrum Master formal	Poco adecuado
Feedback frecuente del cliente	Cada iteración (semanal)	Al final de cada sprint	Solo en hitos
Curva de aprendizaje del proceso	Muy baja	Media (ceremonias a aprender)	Baja pero inflexible

Conclusión del análisis: Crystal Clear domina en todos los criterios críticos para PanTrack System: equipo pequeño, requisitos evolutivos, contexto académico con comunicación directa y necesidad de documentación mínima pero suficiente.

3. Ciclo de Vida Crystal Clear aplicado a PanTrack System

Crystal Clear no prescribe sprints de duración fija. En su lugar, define iteraciones de entrega de código funcionando, con duración negociada por el equipo (entre 1 y 3 semanas). Para PanTrack System se acuerda el siguiente ciclo:

Iteración	Duración	Entregable Funcional	Momento de Feedback
IT-0	Semana 1	Configuración de entorno, repositorio, Docker y BD. Documento PID + SAD.	Revisión con asesor
IT-1	Semanas 2-3	CRUD de Productos y Materias Primas funcionando con interfaz básica.	Demo al asesor y usuario final
IT-2	Semanas 4-5	Módulo de ventas con descuento automático de inventario y validación de stock.	Demo con cajero real
IT-3	Semanas 6-7	Sistema de alertas de reorden activo y módulo de reportes exportables.	Demo al dueño de la panadería
IT-4	Semanas 8-9	Gestión de usuarios, pulido de UI, pruebas de integración y despliegue en GitHub Pages.	Entrega final y evaluación

4. Roles en Crystal Clear

Crystal Clear no define roles rígidos. El equipo se auto-organiza con responsabilidades distribuidas de la siguiente forma para PanTrack System:

Rol Crystal Clear	Responsabilidades	Equivalente en el Equipo
Patrocinador / Usuario Principal	Define prioridades, valida incrementos y aprueba la visión del sistema.	Asesor académico + dueño de la panadería
Diseñador Líder	Toma decisiones de arquitectura, coordina la integración y resuelve bloqueos técnicos.	Integrante con mayor experiencia técnica
Programadores	Implementan historias de usuario, escriben pruebas y documentan su código.	Todos los integrantes del equipo
Coordinador de Iteración	Facilita la retrospectiva, actualiza el tablero GitHub Projects y registra acuerdos.	Rol rotativo por iteración

5. Gestión Visual con GitHub Projects

Crystal Clear no impone una herramienta de gestión específica, sino que prioriza la visibilidad del estado del proyecto para todos los integrantes. GitHub Projects cumple este principio al estar integrado directamente con el repositorio de código.

5.1 Estructura del Tablero

Columna del Tablero	Criterio de Entrada / Salida	Responsable
Backlog de Iteración	Historia priorizada y con criterios de aceptación definidos.	Diseñador Líder
En Progreso	Integrante asignado; máx. 2 tarjetas simultáneas por persona (principio de foco).	Programador asignado
En Revisión (PR)	Código en Pull Request; debe incluir prueba unitaria asociada.	Par revisor (peer review)
Listo para Demo	Funcionalidad completada localmente; lista para mostrarse al asesor/usuario.	Coordinador de iteración
Completado	Demo aprobada por el usuario principal; historia cerrada en GitHub Issues.	Todo el equipo

6. Mitigación de Riesgos con Crystal Clear

Riesgo Identificado	Probabilidad	Mitigación con Crystal Clear
Requisitos mal definidos al inicio	Alta	Iteraciones cortas permiten descubrir y ajustar requisitos sin costo alto de cambio.
Ausencia de integrantes por carga académica	Alta	Sin roles rígidos: cualquier integrante puede retomar la tarea de otro gracias a comunicación osmótica y código legible.
Falta de retroalimentación del cliente	Media	Crystal Clear exige acceso directo al usuario; el asesor y el dueño de la panadería son contactables semanalmente.
Deuda técnica por presión de entrega	Media	Propiedad de mejora reflexiva: al final de cada iteración el equipo revisa qué mejorar en el siguiente ciclo.
Conflictos en el repositorio	Media	Pull Requests obligatorios con revisión entre pares + GitHub Actions como red de seguridad automática.
Documentación excesiva que ralentiza	Baja	Crystal Clear prescribe solo la documentación esencial: el código funcionando es la fuente de verdad principal.

7. Justificación Formal — Plantilla Oficial Completada

Para este proyecto se ha seleccionado la metodología **Crystal Clear** debido a que la naturaleza de sus requisitos es **cambiante y evolutiva**, ya que los detalles funcionales del sistema de inventario y ventas de la panadería se descubren y refinan iterativamente conforme el equipo interactúa con el usuario final.

Esto exige un enfoque que priorice **la flexibilidad, las entregas parciales de software funcionando y la comunicación directa sobre la documentación extensa**. Crystal Clear hace exactamente esto: define iteraciones cortas (1-2 semanas) con demostraciones reales al usuario al final de cada una, eliminando la fricción de ceremonias formales que no agregan valor en un equipo pequeño.

Esta elección mitiga el riesgo tecnológico al adaptarse a un nivel de incertidumbre **alto**, se alinea con la disponibilidad del cliente (dueño de la panadería y asesor académico) para recibir feedback de forma **continua al término de cada iteración**, y optimiza la dinámica de un equipo de **hasta 6 integrantes** mediante el uso de la herramienta **GitHub Projects** para la gestión visual de las tareas y roles, aprovechando su integración nativa con el repositorio de código para garantizar trazabilidad completa sin herramientas externas de pago.